

Отчет по заданию модуля 1 разделу 1 практики 3

Выполнила: Васильева Юлия Вячеславовна

1. Войдём под пользователем user1 из практики 2 (su - user1):

su - user1
whoami

```
root@eltex-practice2-v6:~# su - user1
You are required to change your password immediately (password expired).
Changing password for user1.
Current password:
New password:
Retype new password:
user1@eltex-practice2-v6:~$ whoami
user1
```

2. Подсчитаем количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения:

ps -eo nlwp | awk 'NR>1 && \$1 > 1' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ ps -eo nlwp | awk 'NR>1 && $1 > 1' | wc -l
9
```

3. Запустим top и настроим вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалим поля VIRT, RES, SHR;
- добавим поле RUSER и сделаем так, чтобы это поле было показано после поля USER.

screen
top

```
top - 06:34:50 up 19 days, 15:33, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total, 1 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3851.0 total, 1841.5 free, 509.3 used, 1790.7 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3341.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	22044	13432	9624	S	0.0	0.3	0:23.98	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.22	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:02.22	kworker/0:0H-kblockd
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.27	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:11.02	rcu_preempt
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:06.70	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0

f

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is RUSER
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id          PGRP      = Process Group Id    OOMS      = OOMEM Score current RSS      = Res Mem (smaps), K
* USER     = Effective User Nam  TTY      = Controlling Tty    ENVIRON   = Environment vars    PSS      = Proportion RSS, K
* RUSER    = Real User Name      TPGID    = Tty Process Grp Id  vMj       = Major Faults delta  PSan     = Proportion Anon, K
* PR       = Priority            SID      = Session Id             vMn       = Minor Faults delta  PSfd     = Proportion File, K
* NI       = Nice Value          nTH      = Number of Threads      USED      = Res+Swap Size (KiB)  PSsh     = Proportion Shrd, K
VIRT      = Virtual Image (KiB)  P        = Last Used Cpu (SMP) nsIPC     = IPC namespace Inod  USS      = Unique RSS, KiB
RES       = Resident Size (KiB)  TIME     = CPU Time          nsMNT     = MNT namespace Inod  ioR      = I/O Bytes Read
SHR       = Shared Memory (KiB)  SWAP     = Swapped Size (KiB) nsNET     = NET namespace Inod  ioRop    = I/O Read Operation
* S        = Process Status      CODE     = Code Size (KiB)    nsPID     = PID namespace Inod  ioW      = I/O Bytes Written
* %CPU     = CPU Usage           DATA    = Data+Stack (KiB)    nsUSER    = USER namespace Ino  ioWop    = I/O Write Operatio
* %MEM     = Memory Usage (RES)  nMaj     = Major Page Faults nsUTS     = UTS namespace Inod  AGID     = Autogroup Identifi
* TIME+    = CPU Time, hundredr  nMin     = Minor Page Faults LXC       = LXC container name  AGNI     = Autogroup Nice Val
* COMMAND  = Command Name/Line  nDRT     = Dirty Pages Count RSan      = RES Anonymous (KiB)  STARTED  = Start Time from bo
PPID      = Parent Process pid  WCHAN    = Sleeping in Functi RSfd      = RES File-based (Ki ELAPSED   = Elapsed Running Ti
UID       = Effective User Id    Flags    = Task Flags <sched. RSlk      = RES Locked (KiB)    %CUU     = CPU Utilization
RUID      = Real User Id        CGROUPS  = Control Groups       RSsh      = RES Shared (KiB) %CUC     = Utilization + chil
SUID      = Saved User Id       SUPGIDS  = Supp Groups IDs      CGNAME    = Control Group name  nsCGROUP = CGRP namespace Ino
SUSER     = Saved User Name     SUPGRPS  = Supp Groups Names  NU        = Last Used NUMA nod nsTIME    = TIME namespace Ino
GID       = Group Id           TGID     = Thread Group Id LOGID     = Login User Id
GROUP     = Group Name         OOMa     = OOMEM Adjustment  EXE       = Executable Path
```

q

```
top - 06:50:35 up 19 days, 15:49, 1 user, load average: 0.05, 0.01, 0.00
Tasks: 109 total, 1 running, 108 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3812.5 total, 1801.5 free, 510.8 used, 1790.7 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3301.7 avail Mem

  PID USER   RUSER   PR  NI  S   %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  69838 user1   user1   20   0  S    0.0   0.1   0:00.02 bash
  69911 user1   user1   20   0  R    0.0   0.2   0:00.15 top
  69524 systemd+ systemd+ 20   0  S    0.0   0.2   0:00.02 systemd-timesyn
  69523 systemd+ systemd+ 20   0  S    0.0   0.3   0:00.03 systemd-resolve
  69563 systemd+ systemd+ 20   0  S    0.0   0.3   0:00.05 systemd-network
  69568 syslog  syslog  20   0  S    0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
    1 root    root    20   0  S    0.0   0.3   0:23.99 systemd
    2 root    root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.22 kthreadd
    3 root    root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root    root    0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root    root    0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root    root    0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root    root    0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root    root    0 -20  I    0.0   0.0   0:02.22 kworker/0:0H-kblockd
   12 root    root    0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
   13 root    root    20   0  I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   14 root    root    20   0  I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
```

4. В другом терминальном окне выполним команду `passwd` и оставим ее в состоянии запроса текущего пароля:

`ctrl+a c`

```
user1@eltex-practice2-v6:~$
```

`Passwd`

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдём в терминальное окно с `top`:

ctrl+a n

```
top - 07:33:08 up 19 days, 16:31, 1 user, load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 115 total, 1 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3804.2 total, 1797.6 free, 505.7 used, 1791.4 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3298.5 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
69956	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.05	screen
69957	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69965	user1	user1	20	0	R	0.0	0.2	0:00.87	top
69966	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69987	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.05	kworker/1:2-events
69989	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.04	kworker/u4:0-writeback
69990	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:2-mm_percpu_wq
69995	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
69996	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0
70000	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:1
70001	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.01	kworker/1:3-events

- выведем все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, под которым был произведен вход в сеанс:

shift+u
user1

```
top - 07:52:30 up 19 days, 16:50, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 115 total, 1 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3774.1 total, 1776.0 free, 497.3 used, 1791.4 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3276.8 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
69957	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69965	user1	user1	20	0	R	0.0	0.2	0:01.55	top
69966	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69995	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd

- найдем процесс, запущенный командой passwd:

```
69995 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd
```

- отправим этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL):

Открываем третье окно из него будем отправлять сигналы:

ctrl+a c

kill -15 69995

В окне с top:

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
69965	user1	user1	20	0	R	0.0	0.2	0:01.99	top
69966	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69995	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
70038	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash

В окне со passwd:

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: █
```

kill -2 69995

В окне с top:

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
69957	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69966	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69995	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
70038	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash

В окне со passwd:

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: █
```

kill -3 69995

В окне с top:

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
69966	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
69995	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
70038	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash

В окне со passwd:

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: █
```

kill -9 69995

В окне с top:

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
69966	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
70038	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash

В окне со passwd:

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-v6:~$ █
```

6. Выполним команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмем Ctrl-Z:

vim ~/file_task3.txt

ctrl-z

```
~  
"/file_task3.txt" [New]  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v6:~$
```

7. Выполним команду `sleep 600`, нажмем Ctrl-Z и выполним команду `jobs`:

sleep 600

ctrl-z

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ sleep 600  
^Z  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v6:~$
```

jobs

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ jobs  
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
[2]+  Stopped                  sleep 600
```

8. Последнее задание (`sleep 600`) сделаем фоновым:

bg %2

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ bg %2  
[2]+ sleep 600 &
```

9. Изменим число NICE у задания (`sleep 600`), сделав его равным 10:

pgrep sleep

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ pgrep sleep  
71338
```

renice 10 -p 71338

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ renice 10 -p 71338  
71338 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверим, что число NICE у этого задания изменилось:

ps -o pid,ni,comm -p 71338

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ ps -o pid,ni,comm -p 71338
  PID  NI  COMMAND
  71338  10  sleep
```

11. Сделаем задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдем из редактора:

fg %1

esc

:q

enter

12. Отправим сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполним команду jobs:

sleep 600 &

jobs

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ sleep 600 &
[1] 71363
user1@eltex-practice2-v6:~$ jobs
[1]+  Running                  sleep 600 &
```

kill -15 %1

jobs

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ kill -15 %1
user1@eltex-practice2-v6:~$ jobs
[1]+  Terminated              sleep 600
```

13. Создадим перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» и отправим сигналы самому себе:

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

kill -SIGINT \$\$

kill -SIGQUIT \$\$

```
user1@eltex-practice2-v6:~$ kill -SIGINT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-v6:~$ kill -SIGQUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```